

Microeconomia

## Lezione 13: Equilibrio Competitivo

Marco Rosso

Università di Bologna

A.A. 2025–2026

23 aprile 2026

# Cosa sappiamo

## Lato della domanda:

- Il consumatore massimizza l'utilità:  $MRS = p_x/p_y$
- La curva di domanda di mercato aggrega le domande individuali (orizzontalmente)
- Domanda decrescente nel prezzo; spostata da reddito, prezzi beni correlati, preferenze

## Lato dell'offerta:

- L'impresa price-taker produce dove  $P = MC$  (con  $MC$  crescente)
- La curva di offerta di mercato aggrega le offerte individuali (orizzontalmente)
- Offerta crescente nel prezzo; spostata dai costi dei fattori

## Ora bisogna unirli!

Dove si incontrano domanda e offerta si determina il **prezzo e la quantità di equilibrio**. Analizziamo cosa succede nel breve e nel lungo periodo, e come reagisce l'equilibrio agli shock.

# Obiettivi della lezione

1. **Definire** l'equilibrio competitivo e il meccanismo di aggiustamento dei prezzi
2. **Calcolare** prezzo e quantità di equilibrio risolvendo  $Q^D = Q^S$
3. **Analizzare** graficamente eccesso di domanda ed eccesso di offerta
4. **Applicare** la statica comparata a shock di domanda e offerta
5. **Descrivere** il meccanismo di aggiustamento di lungo periodo
6. **Determinare** prezzo, quantità e numero di imprese nell'equilibrio LP
7. **Classificare** le industrie a costi costanti, crescenti e decrescenti
8. **Risolvere** esercizi completi su equilibrio BP e LP

## Focus

L'equilibrio è il cuore del modello competitivo. Il BP ci dice dove siamo “adesso”; il LP ci dice dove andremo con tempo sufficiente.

# Definizione di Equilibrio Competitivo

## Equilibrio di mercato

Un **equilibrio competitivo** è una coppia  $(P^*, Q^*)$  tale che:

$$Q^D(P^*) = Q^S(P^*)$$

Il mercato si “svuota”: la quantità domandata è uguale alla quantità offerta. Non c'è né eccesso di domanda né eccesso di offerta.

## Come si trova

Si risolve il sistema

$$\begin{cases} Q^D = Q^D(P) \\ Q^S = Q^S(P) \\ Q^D = Q^S \end{cases}$$

Tecnicamente: si sostituisce la terza nella prima e si eguaglia alla seconda, ottenendo un'equazione in  $P$  sola.

### Esempio

$$Q^D = 120 - 4P \quad (\text{domanda inversa: } P_D = 30 - Q/4)$$

$$Q^S = 20P \quad (\text{offerta inversa: } P_S = Q/20)$$

## Calcolo dell'Equilibrio

**Poniamo**  $Q^D = Q^S$ :

$$120 - 4P = 20P \Rightarrow 120 = 24P \Rightarrow \boxed{P^* = 5}$$

$$Q^* = Q^D(5) = 120 - 20 = 100 \quad (\text{oppure } Q^* = Q^S(5) = 100) \quad \checkmark$$

**Verifica:**  $Q^D(5) = 100 = Q^S(5) \checkmark$ . Il mercato si svuota: ogni consumatore che vuole comprare al prezzo  $P^*$  trova un venditore, e viceversa.

**Prossimo passo.** All'equilibrio corrisponde un *guadagno dallo scambio* misurabile: il **surplus** del consumatore e del produttore. Li introduciamo nella prossima sezione.

# Il Meccanismo di Aggiustamento

**Come ci arriviamo all'equilibrio?** Il prezzo si aggiusta automaticamente.

**Se  $P > P^*$ : eccesso di offerta**

- I venditori non riescono a vendere tutto  $\Rightarrow$  abbassano il prezzo
- $P$  scende verso  $P^*$

**Se  $P < P^*$ : eccesso di domanda**

- I compratori non riescono a comprare tutto quello che vogliono  $\Rightarrow$  offrono prezzi più alti
- $P$  sale verso  $P^*$

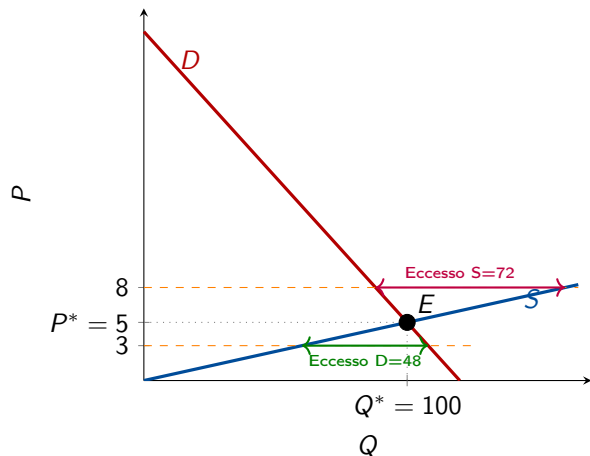
A  $P = 3$  (sotto equilibrio):  $Q^D = 108$ ,  $Q^S = 60$ . Eccesso di domanda: 48 unità.

I consumatori si fanno concorrenza  $\Rightarrow P$  sale verso 5.

A  $P = 8$  (sopra equilibrio):  $Q^D = 88$ ,  $Q^S = 160$ . Eccesso di offerta: 72 unità.

I produttori si fanno concorrenza  $\Rightarrow P$  scende verso 5.

## Equilibrio: Grafico con Eccessi



**A**  $P = 3$ :

$$Q^D = 108 > Q^S = 60$$

$\uparrow P$  verso 5

**A**  $P = 8$ :

$$Q^D = 88 < Q^S = 160$$

$\downarrow P$  verso 5

**A**  $P^* = 5$ :

$$Q^D = Q^S = 100$$

Equilibrio stabile

Il meccanismo di aggiustamento è spontaneo:  
nessun agente deve conoscere la situazione  
globale del mercato.

# Esistenza, Unicità, Stabilità (1)

## Quando esiste un equilibrio?

- $Q^D(P)$  continua e decrescente in  $P$ ;
- $Q^S(P)$  continua e crescente in  $P$ ;
- le due curve si intersecano nell'ortante positivo.

Sotto queste condizioni standard, l'equilibrio **esiste ed è unico**.

## Esistenza, Unicità, Stabilità (2)

**Stabilità (aggiustamento walrasiano).** L'equilibrio  $P^*$  è stabile se, dopo una piccola perturbazione, la forza di riaggiustamento riporta il prezzo verso  $P^*$ :

$$\left. \frac{d}{dP} [Q^S(P) - Q^D(P)] \right|_{P^*} > 0$$

### Altri casi:

- Curva di offerta del lavoro *backward-bending*: a salari molto alti, l'effetto reddito domina e l'offerta diminuisce, con possibili equilibri multipli.
- Beni di Giffen: domanda crescente nel prezzo per beni inferiori con effetto reddito dominante.

Nel resto del corso assumiamo sempre le condizioni standard:  $D$  decrescente,  $S$  crescente, equilibrio unico e stabile.

## Il Market Clearing nella Pratica

Il meccanismo walrasiano non è solo un'astrazione teorica. Diversi mercati reali funzionano proprio così: un *banditore* (esplicito o implicito) aggiorna il prezzo finché  $Q^D = Q^S$ .

### Esempi istituzionalmente strutturati come aste walrasiane:

- **Mercato ittico all'ingrosso** (Chioggia, Rialto, Milano): asta a voce *discendente*. Il prezzo parte alto e scende finché un compratore accetta.
- **Aste del Tesoro italiano** (BTP, BOT): il Tesoro annuncia la quantità, gli operatori sottopongono le offerte, il prezzo di aggiudicazione svuota il mercato.
- **Opening auction** delle borse (Milano, NYSE, LSE): prima dell'apertura, un sistema elettronico calcola il prezzo che massimizza il volume scambiato.
- **Mercato elettrico del giorno prima** (MGP, GME): ogni ora viene determinato un prezzo che uguaglia domanda e offerta orarie.

### Il punto

Nei mercati *non* istituzionalmente organizzati (supermercati, servizi) il market clearing avviene in modo più lento e frammentato: le imprese osservano le scorte e aggiustano prezzi e quantità prodotte. Il risultato di lungo periodo è lo stesso.

# Surplus del Consumatore e del Produttore

L'equilibrio competitivo non è solo un punto di incontro geometrico: è la configurazione che realizza un **guadagno dallo scambio**, misurabile in euro.

## Surplus del consumatore (SC)

Differenza tra quanto i consumatori sarebbero disposti a pagare (*willingness to pay*, WTP, ossia la curva di domanda) e quanto effettivamente pagano al prezzo di mercato  $P^*$ .

$$SC = \int_0^{Q^*} [P_D(q) - P^*] dq = \text{area tra } D \text{ e la linea } P^*$$

## Surplus del produttore (SP)

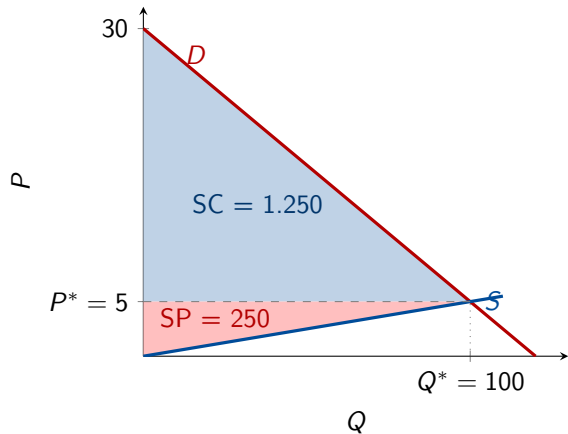
Differenza tra il ricavo dei produttori al prezzo  $P^*$  e i costi marginali di produzione (la curva di offerta).

$$SP = \int_0^{Q^*} [P^* - P_S(q)] dq = \text{area tra la linea } P^* \text{ e } S$$

**Benessere totale:**  $BW = SC + SP$ . Per domanda e offerta *lineari*, entrambe le aree sono triangoli.

## Calcolo del Surplus: il Nostro Esempio

**Mercato:**  $Q^D = 120 - 4P$  (inv.  $P_D = 30 - Q/4$ ),  $Q^S = 20P$  (inv.  $P_S = Q/20$ ). **Equilibrio:**  $P^* = 5$ ,  $Q^* = 100$ .



**Surplus del consumatore:**

$$\begin{aligned} SC &= \frac{1}{2} \cdot Q^* \cdot (P_{\max}^D - P^*) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot (30 - 5) = 1250 \end{aligned}$$

**Surplus del produttore:**

$$\begin{aligned} SP &= \frac{1}{2} \cdot Q^* \cdot P^* \\ &= \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 5 = 250 \end{aligned}$$

**Benessere totale:**

$$BW = 1.250 + 250 = 1.500$$

L'asimmetria ( $SC \gg SP$ ) riflette la differenza di pendenza:  $D$  è più ripida di  $S$ , quindi i consumatori catturano una quota maggiore del guadagno dallo scambio.

## SC come Disponibilità a Pagare: Esempio Discreto

Cinque consumatori vogliono una birra ciascuno. Le loro **WTP** sono:

$$WTP = \{10, 8, 6, 4, 2\} \text{ euro}$$

Il prezzo di mercato è  $P = 5$  euro. Chi compra?

| Consumatore      | WTP | Compra? | Surplus individuale |
|------------------|-----|---------|---------------------|
| 1                | 10  | sì      | $10 - 5 = 5$        |
| 2                | 8   | sì      | $8 - 5 = 3$         |
| 3                | 6   | sì      | $6 - 5 = 1$         |
| 4                | 4   | no      | —                   |
| 5                | 2   | no      | —                   |
| <b>SC totale</b> |     |         | <b>9 euro</b>       |

**Passaggio al continuo.** Con molti consumatori di WTP diverse, la somma diventa un integrale:

$$SC = \int_0^{Q^*} [P_D(q) - P^*] dq$$

Geometricamente, il surplus è l'area sotto la curva di domanda e sopra la linea orizzontale  $P = P^*$ .

## SP come Disponibilità a Vendere: Esempio Discreto

Cinque imprese possono produrre una birra ciascuna. I loro **costi marginali** sono:

$$MC = \{1, 2, 3, 4, 5\} \text{ euro}$$

Il prezzo di mercato è  $P = 4$  euro. Chi produce?

| Impresa   | MC | Produce? | Surplus individuale |
|-----------|----|----------|---------------------|
| 1         | 1  | sì       | $4 - 1 = 3$         |
| 2         | 2  | sì       | $4 - 2 = 2$         |
| 3         | 3  | sì       | $4 - 3 = 1$         |
| 4         | 4  | sì       | $4 - 4 = 0$         |
| 5         | 5  | no       | —                   |
| SP totale |    |          | 6 euro              |

**Passaggio al continuo.**  $SP = \int_0^{Q^*} [P^* - P_S(q)] dq$ . Geometricamente: area sopra la curva di offerta e sotto la linea orizzontale  $P = P^*$ .

**Nota.** SP non è il profitto contabile: è ricavo meno costi variabili. Coincide col profitto solo se non ci sono costi fissi.

# Il Primo Teorema del Benessere

## Primo Teorema dell'Economia del Benessere

In un mercato in concorrenza perfetta, l'equilibrio competitivo  $(P^*, Q^*)$  massimizza il benessere totale BW.

**Intuizione.** Ogni unità scambiata a  $P^*$  soddisfa due condizioni:

- un consumatore con  $WTP \geq P^*$  la riceve, quindi SC non negativo;
- un'impresa con  $MC \leq P^*$  la produce, quindi SP non negativo.

Tutte le unità tali che  $WTP \geq MC$  vengono scambiate; tutte quelle con  $WTP < MC$  non vengono scambiate. **Nessuno scambio efficiente resta non realizzato.**

**Conseguenza pratica.** Qualsiasi *deviazione* dall'equilibrio competitivo — quantità scambiata  $\neq Q^*$ , prezzo  $\neq P^*$  — genera una **perdita secca di benessere** (*deadweight loss*, DWL): BW scende sotto 1.500.

# Statica Comparata

## Statica comparata

La **statica comparata** confronta due equilibri diversi — prima e dopo uno shock — senza descrivere il percorso di aggiustamento. Ci dice la **direzione** e la **dimensione** dei cambiamenti.

### Procedura:

1. Identificare qual è lo shock (domanda o offerta? in quale direzione?)
2. Calcolare il nuovo equilibrio
3. Confrontare  $P^{**}$ ,  $Q^{**}$  con  $P^*$ ,  $Q^*$

## Statica Comparata: Schema riassuntivo

| Shock           | Curva | Direzione     | $\Delta P^*$ | $\Delta Q^*$ |
|-----------------|-------|---------------|--------------|--------------|
| Aumento domanda | $D$   | $\rightarrow$ | $\uparrow$   | $\uparrow$   |
| Calo domanda    | $D$   | $\leftarrow$  | $\downarrow$ | $\downarrow$ |
| Aumento offerta | $S$   | $\rightarrow$ | $\downarrow$ | $\uparrow$   |
| Calo offerta    | $S$   | $\leftarrow$  | $\uparrow$   | $\downarrow$ |

## Shock di Domanda: Analisi

**Scenario:** i redditi aumentano. La domanda del bene (normale) si sposta a destra:  $Q^D$  diventa  $Q^{D'} = 140 - 4P$ .

**Nuovo equilibrio:**

$$140 - 4P = 20P \Rightarrow 140 = 24P \Rightarrow P^{**} = \frac{35}{6} \approx 5,83$$

$$Q^{**} = 20 \cdot \frac{35}{6} = \frac{350}{3} \approx 116,7$$

**Effetti:**  $P$  sale da 5 a 5,83 (+0,83);  $Q$  sale da 100 a 116,7 (+16,7).

**Esempio reale — pandemia COVID-19 e mascherine (2020).** La domanda di mascherine aumentò verticalmente nel marzo 2020. Con un'offerta rigida nel breve periodo, i prezzi schizzarono verso l'alto (da €0,50 a oltre €5 per mascherina). Shock di domanda con offerta anelastica in BP.

## Shock di Offerta: Analisi

**Scenario:** il costo delle materie prime aumenta. La curva di offerta si sposta a sinistra:  $Q^S$  diventa  $Q^{S'} = 20P - 80$  (equivalente a un aumento dei costi di €4 per unità).

**Nuovo equilibrio:**

$$120 - 4P = 20P - 80 \Rightarrow 200 = 24P \Rightarrow P^{**} = \frac{25}{3} \approx 8,33$$

$$Q^{**} = 120 - 4 \cdot \frac{25}{3} = 120 - \frac{100}{3} = \frac{260}{3} \approx 86,7$$

**Effetti:**  $P$  sale da 5 a 8,33;  $Q$  cala da 100 a 86,7.

**Esempio reale — guerra Russia-Ucraina e grano (2022).** Russia e Ucraina forniscono circa il 30% delle esportazioni mondiali di grano. L'invasione russa del febbraio 2022 ha ridotto l'offerta disponibile, spingendo i prezzi dell'indice FAO del grano a +60% in pochi mesi. Shock negativo di offerta.

# Shock Simultanei: Domanda e Offerta

## Cosa succede quando si spostano entrambe le curve?

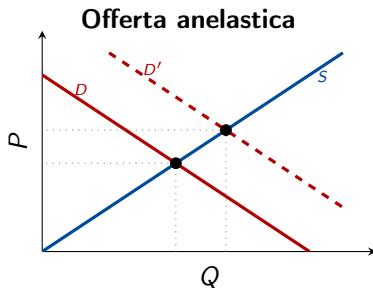
**Regola:** quando uno shock sposta una sola curva, sia  $\Delta P^*$  che  $\Delta Q^*$  hanno segno certo. Quando si spostano entrambe, uno dei due effetti è ambiguo.

| $D$ e $S$ si spostano...                             | $\Delta Q^*$       | $\Delta P^*$       | Ambiguo |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| Entrambe a destra ( $D \uparrow, S \uparrow$ )       | $\uparrow$ certo   | ?                  | $P^*$   |
| Entrambe a sinistra ( $D \downarrow, S \downarrow$ ) | $\downarrow$ certo | ?                  | $P^*$   |
| In direzioni opposte ( $D \uparrow, S \downarrow$ )  | ?                  | $\uparrow$ certo   | $Q^*$   |
| In direzioni opposte ( $D \downarrow, S \uparrow$ )  | ?                  | $\downarrow$ certo | $Q^*$   |

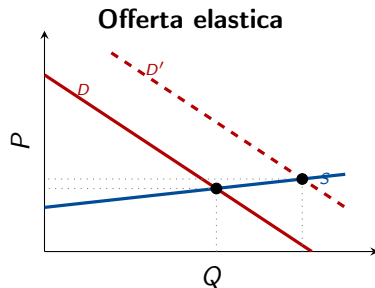
**Esempio — crisi energetica e ripresa post-COVID.** L'aumento dei costi energetici ( $S$  verso sinistra) e la ripresa della domanda post-lockdown ( $D$  verso destra) agivano in direzioni opposte: l'effetto certo è  $\uparrow P^*$ , ma il segno di  $\Delta Q^*$  dipende dalle dimensioni relative degli shock.

# Elasticità e Incidenza degli Shock

**Osservazione empirica.** Lo stesso shock di domanda produce effetti molto diversi su  $P$  e  $Q$  a seconda dell'elasticità dell'offerta.



$\Delta P$  grande,  $\Delta Q$  piccolo



$\Delta P$  piccolo,  $\Delta Q$  grande

**Regola generale:** Uno shock di domanda si *scarica* sulla curva meno elastica: se l'offerta è rigida, tutto va sul prezzo; se è elastica, tutto va sulle quantità.

## Esempio: Semiconduttori (2020–22) (1)

Caso documentato di **shock simultaneo** con direzioni opposte.

### **Shock di domanda ( $D \uparrow$ ):**

- Remote working durante la pandemia: domanda di PC, laptop, webcam.
- Boom del gaming con nuove console (PS5, Xbox Series X/S, novembre 2020).
- Transizione verso auto elettriche, molto più chip-intensive delle tradizionali.

### **Shock di offerta ( $S \downarrow$ ):**

- Lockdown a Taiwan e nel Sud-est asiatico, dove si concentra la produzione (TSMC, UMC).
- Siccità di Taiwan del 2021: la produzione di chip richiede enormi quantità di acqua.
- Incendio della Renesas in Giappone (marzo 2021), grande fornitore automotive.

## Esempio: Semiconduttori (2020–22) (2)

### Effetti osservati:

- Prezzi spot dei chip: +200% su alcune categorie.
- *Lead time* di fornitura: da circa 12 a circa 52 settimane.
- Produzione auto globale: perdita di circa 7,7 milioni di veicoli nel 2021 (AlixPartners).

### Lettura col modello

$D \uparrow$  e  $S \downarrow$  implicano  $\uparrow P^*$  certo,  $\Delta Q^*$  ambiguo. Empiricamente:  $Q$  è diminuita per chip avanzati (*leading edge*, auto, server) perché lo shock di offerta ha dominato; è aumentata per chip standard grazie a nuove fabbriche.

## Il Profitto come Segnale di Mercato

In breve periodo le imprese possono fare profitti positivi o perdite. Ma nel lungo periodo, con free entry e uscita, si innesca un meccanismo potente.

### Il profitto come segnale

- $\pi > 0$ : il settore rende più della media  $\Rightarrow$  nuove imprese **entrano**
- $\pi < 0$ : il settore rende meno della media  $\Rightarrow$  imprese esistenti **escono**
- $\pi = 0$ : rendimento normale  $\Rightarrow$  nessun incentivo ad entrare né uscire

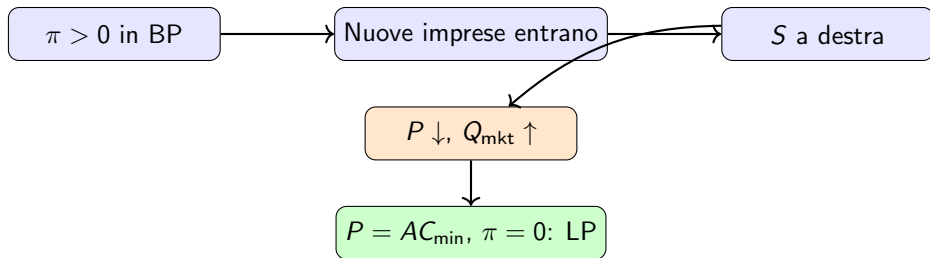
### Assunzioni del LP con free entry:

- Le imprese possono liberamente entrare e uscire (nessuna barriera)
- Ogni nuova impresa ha la stessa funzione di costo delle esistenti
- Il processo si conclude quando  $\pi = 0$  per tutte le imprese attive

Il prezzo di LP tende al minimo del costo medio:  $P_{LP}^* = AC_{\min}$ . Le imprese fanno profitto economico zero, ma guadagnano il rendimento normale del capitale.

## Meccanismo con $\pi > 0$ : Entrata

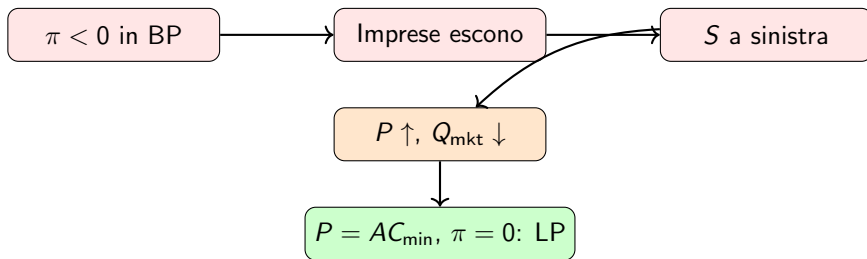
**Scenario:**  $P_{BP} > AC_{min}$ , le imprese fanno  $\pi > 0$ .



**Nota importante:** in LP ogni impresa continua a produrre  $q^*$  (la quantità al minimo di  $AC$ ). L'aumento della quantità di mercato viene dall'aumento del **numero di imprese**, non dalla dimensione di ciascuna.

## Meccanismo con $\pi < 0$ : Uscita

**Scenario:**  $P_{BP} < AC_{min}$ , le imprese fanno  $\pi < 0$ .



### Condizione di equilibrio LP

In equilibrio di lungo periodo con free entry:

$$P_{LP}^* = AC_{min} \Rightarrow \pi = 0$$

Ogni impresa attiva produce  $q^*$  tale che  $P_{LP}^* = MC(q^*) = AC_{min}$ .

## Equilibrio LP: Calcolo

**Con**  $C(q) = q^2 + 4q + 9$

**Passo 1.** Trovare  $AC_{\min}$  dalla condizione  $MC = AC$ :

$$2q + 4 = q + 4 + \frac{9}{q} \Rightarrow q = \frac{9}{q} \Rightarrow q^2 = 9 \Rightarrow q^* = 3$$

$$P_{LP}^* = AC(3) = 3 + 4 + 3 = 10$$

**Passo 2.** Con  $P_{LP}^* = 10$  e domanda  $Q^D = 120 - 4P$ :

$$Q_{\text{mkt}}^* = 120 - 4 \cdot 10 = 80$$

**Passo 3.** Numero di imprese:

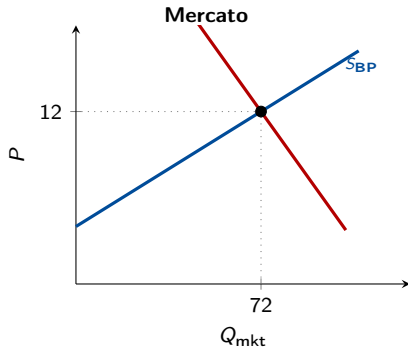
$$n^* = \frac{Q_{\text{mkt}}^*}{q^*} = \frac{80}{3} \approx 26,7 \Rightarrow n^* = 26 \text{ o } 27 \text{ imprese}$$

Verifica profitto nullo

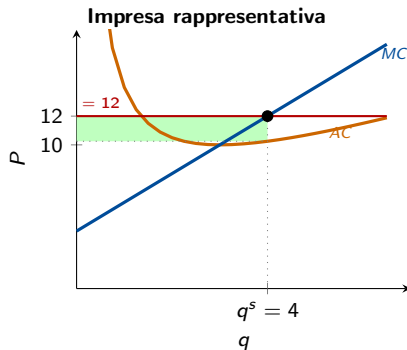
$$\pi = P_{LP}^* \cdot q^* - C(q^*) = 10 \cdot 3 - (9 + 12 + 9) = 30 - 30 = 0 \quad \checkmark$$

# Mercato e Impresa Rappresentativa: BP

Due grafici **letti insieme**: il mercato determina  $P^*$ ; l'impresa prende  $P^*$  come dato. Con  $n = 18$  imprese in BP e  $C(q) = q^2 + 4q + 9$ .



$$P_{BP}^* = 12, Q^* = 72$$

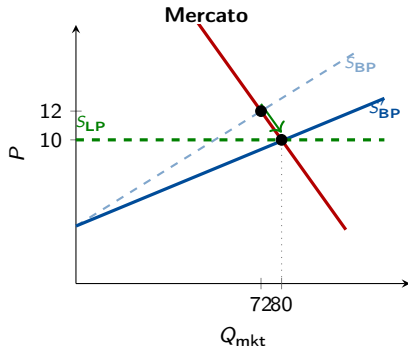


$$q^s = 4, AC(4) = 10,25, \pi = 7$$

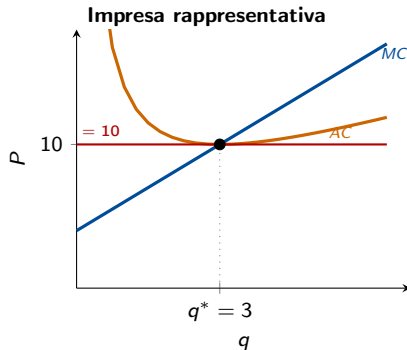
**Lettura.** A  $P = 12$  l'impresa produce dove  $MC = P$ , ottenendo  $q^s = 4$ . Il costo medio a quella quantità è  $AC(4) = 10,25 < 12$ : profitto per impresa =  $(12 - 10,25) \cdot 4 = 7$ . Con 18 imprese, la quantità di mercato è  $18 \cdot 4 = 72$ , che coincide con  $Q^D(12) = 120 - 48 = 72$ . **Il mercato è in equilibrio di BP, ma le imprese fanno  $\pi > 0$ .**

# Mercato e Impresa Rappresentativa: LP

In LP entrano nuove imprese finché  $\pi = 0$ . L'offerta di mercato si sposta a destra (da  $n = 18$  a  $n \approx 27$ ) e il prezzo torna a  $AC_{\min} = 10$ .



$$P_{LP}^* = 10, Q^* = 80, n = 27$$



$$q^* = 3, AC(3) = 10, \pi = 0$$

**Lettura.** Il punto  $(q^*, P_{LP}^*) = (3, 10)$  è il *minimo* della curva  $AC$ : in LP ogni impresa è *compressa* sulla sua scala di efficienza. L'offerta di LP è orizzontale a  $P = 10$  (industria a costi costanti): il mercato risponde agli shock di domanda variando  $n$ , non  $P$ .

# Breve, Medio, Lungo Periodo: Cosa si Aggiusta?

Il concetto di *periodo* in economia non è cronologico ma **analitico**: indica quali variabili sono libere di aggiustarsi.

| Periodo    | Cosa è fisso           | Cosa si aggiusta                        |
|------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Mercato    | $n, K, q$ già prodotta | Solo il prezzo $P$                      |
| Breve (BP) | $n, K$ , tecnologia    | $P$ e $q$ per impresa (input variabili) |
| Medio      | $n$ , tecnologia       | $P, q, K$                               |
| Lungo (LP) | Niente                 | $P, q, K, n$ , tecnologia               |

## Esempi concreti di orizzonti di LP diversi:

- *Pesca fresca, frutta, fiori recisi*: periodo di mercato dominante (deperibilità  $\Rightarrow$  quantità rigida il giorno stesso, prezzo si aggiusta in ore).
- *Software, servizi digitali*: LP in pochi mesi (barriere all'entrata basse, capitale umano riconvertibile).
- *Produzione manifatturiera*: LP tipicamente 1–3 anni (tempi di costruzione e collaudo impianti).
- *Vino di qualità, navi cargo, centrali nucleari*: LP 5–15 anni (vigneti maturi, scafi, licenze).

## Il modello che useremo

Nel resto del corso consideriamo solo due poli: BP (numero di imprese  $n$  e capitale fissi) e LP (free entry,  $\pi = 0$ ). Periodo di mercato e medio periodo sono casi intermedi che omettiamo per semplicità.

# Shock di Domanda in LP: Step by Step

**Scenario:** domanda aumenta da  $Q^D = 120 - 4P$  a  $Q^{D'} = 140 - 4P$ .

**Breve periodo** (numero imprese fisso,  $n = 27$ , ogni impresa produce  $q^s(P) = (P - 4)/2$ ):

$$Q_{BP}^S = 27 \cdot \frac{P - 4}{2} = 13,5P - 54$$

$$140 - 4P = 13,5P - 54 \Rightarrow 194 = 17,5P \Rightarrow P_{BP}^{**} \approx 11,09$$

Imprese fanno  $\pi > 0$  ( $P > AC_{\min} = 10$ )  $\Rightarrow$  entrano nuove imprese.

**Lungo periodo** (free entry,  $\pi = 0$ ):

$$P_{LP}^* = AC_{\min} = 10 \quad (\text{invariato!})$$

$$Q_{LP}^{*\text{nuovo}} = 140 - 4 \cdot 10 = 100$$

$$n_{\text{nuovo}}^* = \frac{100}{3} \approx 33 \text{ imprese} \quad (\text{erano } 27)$$

## Risultato chiave

In LP il prezzo **ritorna** al livello di pareggio. L'effetto permanente di uno shock di domanda è sulla quantità totale e sul numero di imprese, **non** sul prezzo.

# Industria a Costi Costanti: Derivazione Formale della Curva LP

**Perché la curva di offerta LP ha quella forma?** Dipende da come variano i costi dei fattori con la dimensione dell'industria.

**Notazione:** sia  $w(n)$  il salario di equilibrio del fattore variabile quando ci sono  $n$  imprese nell'industria. La tecnologia comune produce  $AC_{\min}(w)$ .

**Industria a costi costanti:**  $\partial w / \partial n = 0 \Rightarrow AC_{\min}$  invariato al crescere di  $n$ .

$$P_{LP}^* = AC_{\min}(w_0) \quad \forall n \quad \Rightarrow \text{offerta LP orizzontale}$$

**Industria a costi crescenti:**  $\partial w / \partial n > 0$ . Al crescere di  $n$  i salari salgono:

$$P_{LP}^*(n) = AC_{\min}(w(n)), \quad \frac{dP_{LP}^*}{dn} = \frac{\partial AC_{\min}}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial n} > 0$$

La curva LP è crescente: ogni nuovo equilibrio LP ha un  $P$  più alto del precedente.

**Industria a costi decrescenti:**  $\partial w / \partial n < 0$  (economie esterne).  $P_{LP}^*$  decresce. Curva LP decrescente. Rara empiricamente.

## Implicazione

La forma della curva di offerta LP è una proprietà strutturale del mercato dei fattori, non della tecnologia delle singole imprese.

# Industria a Costi Costanti

## Assunzione

L'espansione dell'industria non modifica i prezzi dei fattori  $\Rightarrow AC_{\min}$  rimane costante.

**Meccanismo:** shock  $D \uparrow \Rightarrow$  BP:  $P \uparrow, \pi > 0 \Rightarrow$  entrano imprese  $\Rightarrow P$  ritorna a  $AC_{\min}$  invariato.

**Curva di offerta LP:** orizzontale a  $P = AC_{\min}$ .  $\varepsilon_S^{LP} = \infty$ .

**Esempi tipici.** Industrie manifatturiere che usano input ampiamente disponibili (materie plastiche standard, componenti elettronici commodity). L'espansione di un settore non altera il prezzo dell'acciaio o del petrolio a livello mondiale.

**Implicazione per i consumatori:** nel lungo periodo, un aumento della domanda si traduce *interamente* in maggiore quantità, *non* in prezzo più alto. Il mercato si adatta quantitativamente.

# Industria a Costi Crescenti

## Assunzione

L'espansione dell'industria aumenta la domanda di fattori specializzati  $\Rightarrow w, r$  aumentano  $\Rightarrow AC_{\min}$  cresce.

**Meccanismo:** shock  $D \uparrow \Rightarrow$  entrano imprese  $\Rightarrow$  competizione per fattori scarsi  $\Rightarrow w, r$  salgono  $\Rightarrow$  nuovo  $AC_{\min}$  più alto  $\Rightarrow$  nuovo  $P_{LP}^* >$  vecchio.

**Curva di offerta LP:** crescente (ma meno ripida dell'offerta BP).  $0 < \varepsilon_S^{LP} < \infty$ .

## Esempi tipici:

- Industria petrolifera: l'espansione richiede pozzi sempre più profondi e costosi.
- Industria vinicola di qualità: l'espansione richiede terreni viticoli pregiati, il cui prezzo sale.
- Settori ad alto contenuto di competenze: l'espansione richiede più specialisti, i cui salari salgono.

# Industria a Costi Decrescenti

## Assunzione

L'espansione dell'industria genera economie esterne (infrastrutture, spillover tecnologici, cluster industriali)  $\Rightarrow AC_{\min}$  cala.

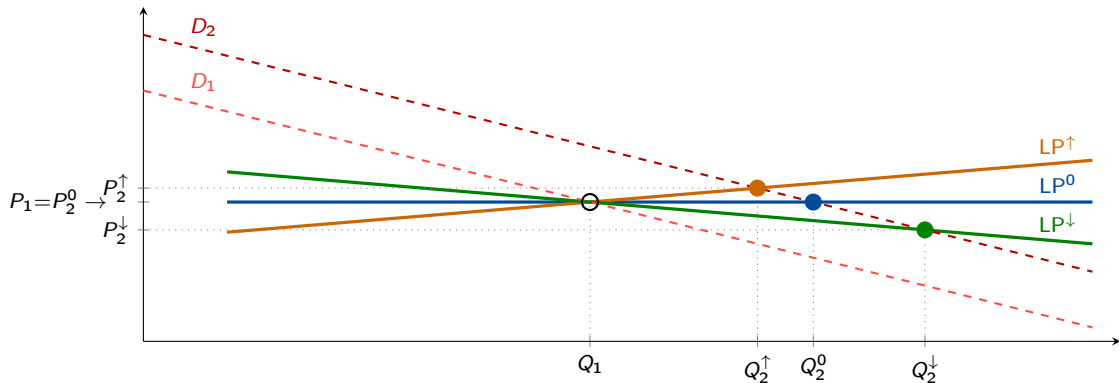
**Meccanismo:** shock  $D \uparrow \Rightarrow$  entrano imprese  $\Rightarrow$  si sviluppano economie esterne  $\Rightarrow AC_{\min}$  diminuisce  $\Rightarrow$  nuovo  $P_{LP}^* <$  vecchio.

**Curva di offerta LP:** decrescente (non va confusa con la curva di domanda!). Rara.

## Esempi tipici:

- Semiconduttori (Legge di Moore): la crescita dell'industria ha ridotto i costi di produzione dei chip decennio dopo decennio.
- Energie rinnovabili: la scala ha ridotto il costo dei pannelli solari del 90% in 15 anni.
- Software: economie di rete e di scala riducono il costo medio.

## Confronto tra i Tre Tipi: Sintesi Visiva



- **Costanti** ( $LP^0$ ):  $\Delta P = 0$ ; l'intero aggiustamento passa per la quantità via ingresso di nuove imprese a  $AC_{\min}$  invariato.  $\varepsilon_S^{LP} = \infty$ .
- **Crescenti** ( $LP^\uparrow$ ):  $\Delta P > 0$ ,  $\Delta Q$  *smorzato*; il rincaro dei fattori ridistribuisce surplus dai consumatori ai proprietari dei fattori scarsi (rendite inframarginali).  $0 < \varepsilon_S^{LP} < \infty$ .
- **Decrescenti** ( $LP^\downarrow$ ):  $\Delta P < 0$ ,  $\Delta Q$  *amplificato*; le economie esterne abbassano  $AC_{\min}$  e avvantaggiano i consumatori sia via prezzo che via quantità.

# Esempio: Free Entry nella Ristorazione

La ristorazione urbana è un caso da manuale di **concorrenza perfetta con free entry** in un'industria a *costi crescenti*.

## Caratteristiche del settore:

- Molte imprese indipendenti (bassa concentrazione di mercato).
- Barriere all'entrata modeste: capitale iniziale 50–150k euro, licenze ottenibili.
- Prodotto differenziato ma fortemente sostituibile.

## Dati stilizzati (area metropolitana italiana media):

- Tasso di apertura annuo: circa il 15% degli esercizi esistenti.
- Tasso di chiusura annuo: circa il 13%.
- Circa il 60% delle nuove attività chiude entro i primi 3–5 anni.

**Perché industria a costi crescenti.** Quando la domanda locale cresce (turismo, gentrification), nuovi ristoranti entrano. La domanda di spazi commerciali ben posizionati sale, gli affitti aumentano,  $AC_{\min}$  cresce. Il risultato: l'espansione dell'industria alza strutturalmente il prezzo di equilibrio dei pasti.

## Il meccanismo in atto

**Centro di Firenze o Venezia:** boom turistico porta a un aumento della domanda, quindi entrano nuovi ristoranti; la competizione per i locali centrali fa salire gli affitti, e i prezzi dei pasti diventano strutturalmente più alti rispetto a città meno turistiche. L'equilibrio LP si ristabilisce a un *nuovo*  $P_{LP}^*$  superiore.

## Esercizio 1 — Equilibrio BP

Mercato con  $Q^D = 60 - 4P$  e  $Q^S = 16P$ .

- (a) Trovare  $P^*$  e  $Q^*$ .
- (b) A  $P = 1$ : calcolare eccesso di domanda/offerta. Il prezzo sale o scende?
- (c) A  $P = 5$ : calcolare eccesso di domanda/offerta.
- (d) La domanda aumenta a  $Q^{D'} = 80 - 4P$ . Trovare il nuovo equilibrio.

## Esercizio 1 — Soluzione

(a)  $60 - 4P = 16P \Rightarrow 60 = 20P \Rightarrow P^* = 3, Q^* = 48$

(b)  $P = 1$ :  $Q^D = 56, Q^S = 16$ . Eccesso di domanda  $= 56 - 16 = 40$ .  
Il prezzo **sale** verso 3.

(c)  $P = 5$ :  $Q^D = 40, Q^S = 80$ . Eccesso di offerta  $= 80 - 40 = 40$ .  
Il prezzo **scende** verso 3.

(d)  $Q^{D'} = 80 - 4P = 16P \Rightarrow 80 = 20P \Rightarrow P^{**} = 4, Q^{**} = 64$

Domanda aumenta  $\Rightarrow P$  e  $Q$  aumentano entrambi ✓

## Esercizio 2 — Equilibrio LP

Tutte le imprese del settore hanno  $C(q) = q^2 + 6q + 25$ . Domanda:  $Q^D = 120 - 2P$ .

- (a) Trovare  $P_{LP}^*$  e  $q^*$  (quantità ottima per impresa).
- (b) Trovare  $Q_{mkt}^*$  e il numero di imprese  $n^*$ .
- (c) La domanda aumenta a  $Q^{D'} = 160 - 2P$ . Trovare il nuovo LP.
- (d) Quante imprese sono entrate?

## Esercizio 2 — Soluzione (a) e (b)

**(a)**  $AC_{\min}$ : condizione  $MC = AC$ :

$$2q + 6 = q + 6 + \frac{25}{q} \Rightarrow q = \frac{25}{q} \Rightarrow q^2 = 25 \Rightarrow q^* = 5$$

$$P_{LP}^* = AC(5) = 5 + 6 + 5 = 16$$

**(b)**  $Q_{\text{mkt}}^* = Q^D(16) = 120 - 32 = 88$ .

$$n^* = \frac{88}{5} = 17,6 \text{ (diciamo 18 imprese)}$$

Verifica:  $\pi = 16 \cdot 5 - (25 + 30 + 25) = 80 - 80 = 0 \checkmark$

## Esercizio 2 — Soluzione (c) e (d)

(c) Con  $Q^{D'} = 160 - 2P$ , in LP (industria a costi costanti):

$$P_{LP}^* = 16 \quad (\text{invariato: stessa tecnologia, stessi costi})$$

$$Q_{\text{mkt}}^*{}^{\text{nuovo}} = 160 - 32 = 128$$

$$n_{\text{nuovo}}^* = \frac{128}{5} = 25,6 \approx 26 \text{ imprese}$$

(d) Imprese entrate:  $26 - 18 = 8$  imprese (circa).

### Riepilogo dello shock

|                   | $P^*$ | $Q_{\text{mkt}}^*$ | $n^*$ |
|-------------------|-------|--------------------|-------|
| Prima dello shock | 16    | 88                 | 18    |
| Dopo shock (LP)   | 16    | 128                | 26    |

Il prezzo non cambia in LP. Cambia solo la dimensione del settore.

## Esercizio 3 — Analisi Qualitativa

Per ciascuno shock: indicare (i) quale curva si sposta e in quale direzione, (ii) effetto su  $P^*$  e  $Q^*$  in BP, (iii) cosa succede nel LP.

- (a) Il governo introduce un'imposta di €3 per unità prodotta.
- (b) Una nuova tecnologia riduce i costi variabili di produzione del 20%.
- (c) Il reddito dei consumatori cala (bene normale).
- (d) Il prezzo di un input chiave raddoppia.

**(a)** Tassa  $\Rightarrow MC$  sale  $\Rightarrow S$  a sinistra. BP:  $P \uparrow$ ,  $Q \downarrow$ . LP:  $\pi < 0$ , alcune imprese escono; nuovo  $P_{LP}$  più alto.

**(b)** Tecnologia  $\Rightarrow MC$  scende  $\Rightarrow S$  a destra. BP:  $P \downarrow$ ,  $Q \uparrow$ . LP:  $\pi > 0$ , entrano nuove imprese;  $P_{LP}$  scende al nuovo  $AC_{min}$  più basso.

**(c)** Reddito  $\downarrow \Rightarrow D$  a sinistra. BP:  $P \downarrow$ ,  $Q \downarrow$ . LP (costi costanti):  $P$  ritorna a  $AC_{min}$ , escono imprese.

**(d)** Input  $\uparrow \Rightarrow MC$  e  $AC$  salgono  $\Rightarrow S$  a sinistra. BP:  $P \uparrow$ ,  $Q \downarrow$ . LP: escono imprese; nuovo  $P_{LP}$  più alto.

## Esercizio 4 — Surplus e Statica Comparata

Mercato del caffè:  $Q^D = 180 - 6P$  (inversa:  $P_D = 30 - Q/6$ ) e  $Q^S = 12P$  (inversa:  $P_S = Q/12$ ).

- (a) Trovare l'equilibrio  $(P^*, Q^*)$  e calcolare SC, SP, BW.
- (b) Rappresentare graficamente l'equilibrio e le aree di SC e SP.
- (c) Un aumento del reddito fa salire la domanda a  $Q^{D'} = 216 - 6P$ . Trovare nuovo equilibrio e ricalcolare SC, SP, BW.
- (d) Calcolare  $\Delta SC$ ,  $\Delta SP$ ,  $\Delta BW$ . A chi va la quota maggiore del guadagno? Motivare in base all'elasticità relativa.

## Esercizio 4 — Soluzione

(a)  $180 - 6P = 12P \Rightarrow 180 = 18P \Rightarrow \boxed{P^* = 10, Q^* = 120}$ . Intercetta domanda:  $P_{\max}^D = 30$ .

$$SC = \frac{1}{2} \cdot 120 \cdot (30 - 10) = 1200; \quad SP = \frac{1}{2} \cdot 120 \cdot 10 = 600; \quad BW = 1800$$

(b) Grafico: triangoli SC (sopra  $P^* = 10$ , sotto  $D$ , da  $Q = 0$  a  $Q = 120$ ) e SP (sotto  $P^* = 10$ , sopra  $S$ , da  $Q = 0$  a  $Q = 120$ ).

(c)  $216 - 6P = 12P \Rightarrow 216 = 18P \Rightarrow \boxed{P^{**} = 12, Q^{**} = 144}$ . Nuova intercetta:  $P_{\max}^{D'} = 36$ .

$$SC' = \frac{1}{2} \cdot 144 \cdot (36 - 12) = 1728; \quad SP' = \frac{1}{2} \cdot 144 \cdot 12 = 864; \quad BW' = 2592$$

(d)  $\Delta SC = +528$ ,  $\Delta SP = +264$ ,  $\Delta BW = +792$ . Il guadagno dei consumatori è **esattamente il doppio** di quello dei produttori.

### Interpretazione

Slope di offerta inversa =  $1/12$ ; slope di domanda inversa =  $1/6$ . L'offerta è **due volte più piatta** della domanda, quindi risponde allo shock principalmente in quantità:  $\Delta Q = 24$  unità contro  $\Delta P = 2$  euro. Il guadagno di benessere si distribuisce in proporzione diretta alle pendenze (cioè inversa alle elasticità), quindi 2:1 in favore dei consumatori.

# Riepilogo generale

## Equilibrio di BP

- $Q^D(P^*) = Q^S(P^*)$ ; si trova risolvendo il sistema
- Disequilibrio: eccesso domanda  $\Rightarrow P \uparrow$ ; eccesso offerta  $\Rightarrow P \downarrow$

## Surplus e benessere

- $SC$  = area tra  $D$  e  $P^*$ ;  $SP$  = area tra  $P^*$  e  $S$ ;  $BW = SC + SP$
- 1° Teorema del benessere: l'equilibrio competitivo massimizza  $BW$

## Statica comparata

- $D \uparrow \Rightarrow P \uparrow, Q \uparrow$ ;  $S \uparrow \Rightarrow P \downarrow, Q \uparrow$
- Incidenza dello shock dipende dalle elasticità relative

## Aggiustamento LP

- $\pi > 0 \Rightarrow$  entrata;  $\pi < 0 \Rightarrow$  uscita; LP:  $P^* = AC_{\min}$ ,  $\pi = 0$
- Shock domanda in LP (costi costanti):  $P^*$  invariato; cambia  $Q^*$  e  $n^*$

## Curva offerta LP

- Costi costanti (orizzontale), crescenti (crescente), decrescenti (decrescente)

## Competenze acquisite

- ✓ Definire l'equilibrio competitivo e il meccanismo walrasiano
- ✓ Calcolare  $(P^*, Q^*)$  risolvendo  $Q^D = Q^S$
- ✓ Interpretare eccessi di domanda/offerta e applicare la statica comparata
- ✓ Calcolare SC, SP, BW e riconoscere l'efficienza dell'equilibrio
- ✓ Descrivere il meccanismo di aggiustamento di LP con *free entry*
- ✓ Determinare  $P_{LP}^* = AC_{\min}$ ,  $Q^*$  e  $n^*$  nell'equilibrio LP
- ✓ Classificare industrie a costi costanti, crescenti, decrescenti

## Esercizi facoltativi per casa

1.  $Q^D = 200 - 4P$ ,  $Q^S = 6P$ . Trovare  $P^*$ ,  $Q^*$ , SC, SP, BW. Se  $D$  scende a  $Q^D = 160 - 4P$ , trovare nuovo equilibrio e variazioni di benessere.
2.  $C(q) = 2q^2 + 8q + 18$ . Trovare  $P_{LP}^*$  e  $q^*$ . Con  $Q^D = 500 - 10P$ , trovare  $n^*$ .
3. In un mercato a costi costanti la domanda aumenta del 30%. Descrivere l'aggiustamento BP e LP. Cosa succede a  $P^*$ ,  $Q^*$ ,  $n^*$ , SC, SP?
4. Spiegare perché in concorrenza perfetta con free entry il profitto economico di LP è zero, ma le imprese continuano a operare.
5.  $C(q) = q^2 + 6q + 25$ . Il prezzo di mercato BP è  $P = 20$ . (a) Trovare  $q^*$  e  $\pi$  per impresa. (b) Il mercato è in equilibrio LP? (c) Quale  $P$  è compatibile con il LP?
6. Mercato con  $Q^D = 300 - 10P$ ,  $Q^S = 20P$ . Confrontare due scenari: offerta anelastica ( $Q^S = 100$ , costante) vs elastica ( $Q^S = 40P$ ). In quale caso uno shock di domanda positivo fa aumentare di più il prezzo? Motivare.